Asservissement d’une MCC

Titouan THOMAS
Maël MADEC
Petina ALHAJJ
Yassine TERRO

ENIB
18 juin 2024

Résumé

Ce projet consiste à mettre en rotation différents « volants d’inertie » en gardant une vitesse constante délivré par un moteur à courant continu. Un choix des valeurs à analyser est également nécessaire.

Pour arriver à asservir le moteur en vitesse, il faut cependant connaître les paramètres dynamiques du moteur ainsi que l’équation qui régit son mouvement (ici sa vitesse de rotation). Il devient alors nécessaire de trouver, expérimentalement ou par datasheets, les valeurs de ces paramètres d’une part pour quantifier son équation dynamique, d’autre part pour concevoir un filtre PID fonctionnel.

1 Détermination, de l’équation de mouvement

$$W_m = \left(\frac{K_m}{K_m^2 + (f + J \cdot s) \cdot (R + L \cdot s)}\right) \cdot (U(s) - \left(\frac{R + L \cdot s}{K_m}\right) \cdot C_r(s))$$

$$\text{Km} = \text{Constante couple moteur (Nm.A)}, \text{f} = \text{frottements (Nm.s)}$$
$$\text{J} = \text{Inertie Moteur (Kg.m2)}, \text{R} = \text{résistance électrique } \Omega$$
$$\text{L} = \text{Inductance moteur (H)}, \text{Wm} = \text{vitesse de rotation (rad/s)}$$
$$\text{U} = \text{Tension en entrée (V)}, \text{Cr} = \text{Couple résistif (Nm)}$$

L’équation de mouvement à partir d’une tension à été trouvé à partir des équations qui régissent les différentes parties du moteur.

2 Choix des grandeurs

Nous avons fait le choix de mesurer les grandeurs suivantes :

- PWM (%)
- Temps (ms)
- ADC (A)
- Vitesse de sortie (tr/min)

Nous avons choisi de mesurer le temps pour situer les mesures par rapport aux autres. La vitesse de sortie est une grandeur évidente, mais ce n’est pas le cas du PWM. Il nous permet cependant de connaître la tension en entrée (sans celle issu du couple résistif) en faisant : Vin = Vmax * (PWM/100).
Enfin, le courant via l’ADC est mesuré pour mesurer la puissance.

3 Caractérisations des grandeurs

Dans la suite de nos calculs, nous ne considérons que les 8 valeurs données dans l’équation de mouvement. Il est difficile de mesurer 2 valeurs : la résistance et l’inductance du bobinage. Nous prenons donc la valeur indiquée par la datasheet : R = 1.4 Ohm et L = 1.4e-3.

Pour déterminer la valeur du coefficient :

$$\frac{U - R \cdot I}{W_m} = K_m$$

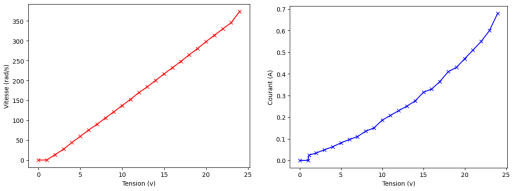
Pour déterminer le frottement :

$$f = \frac{K_m \cdot I - Cr_0}{\Omega}$$

Pour déterminer l’inertie :

$$J = \frac{\tau_m \cdot (R \cdot f + K^2)}{R}$$

Nous utilisons des valeurs de courant et de vitesse captées en régime permanent

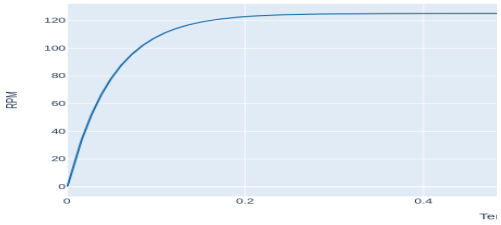


Avec les valeurs suivantes :
Cr0 = 0.0492 Nm ; U = 11.04 ; Wm = 1500 ; I = 0.21 ; Tau_m = 52ms

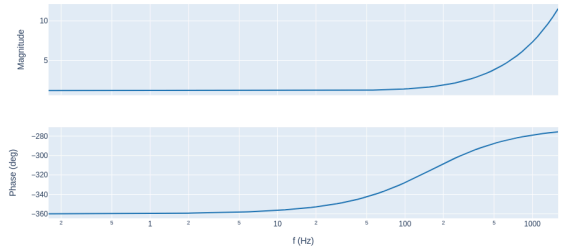
Nous obtenons les valeurs suivantes :
Km = 60e-3 Nm/A ; f = 7e-4 Nm/(rad.s) ; J = 1.63e-4 Kg/m2

4 Simulation du moteur

Pour cette simulation, nous considérons le couple résistif comme nul. La tension est par défaut d'1 V.



Cette simulation du moteur nous permet de déterminer l'impact du couple résistif sur la tension d'entrée à partir du couple résistif sec.



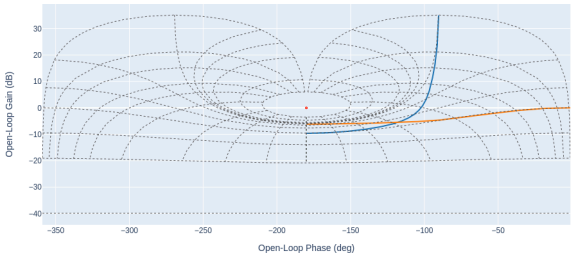
On aperçoit que l'impact en tension devient égal à 1.21V dès 30 Hz, ou 33 ms. Pour la suite, nous n'appliquerons qu'un biais de 1.21V constant (le correcteur appliquera lui un ajout de 5%).

5 Réglage du correcteur

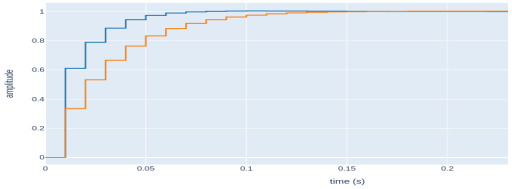
Pour le correcteur, nous décidons de faire plusieurs choix :

- Pas de dépassement (moins de 3%).
- Séparation à vide et chargé
- Utilisation de la partie Dérivateur.

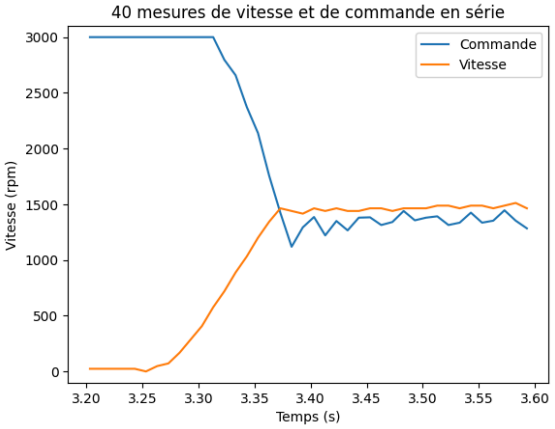
Notre méthode de développement est réalisée par heuristique et à l'œil à partir d'un diagramme de Nichols. La période d'échantillonnage est 10 ms. La courbe bleue est la fonction en boucle ouverte.



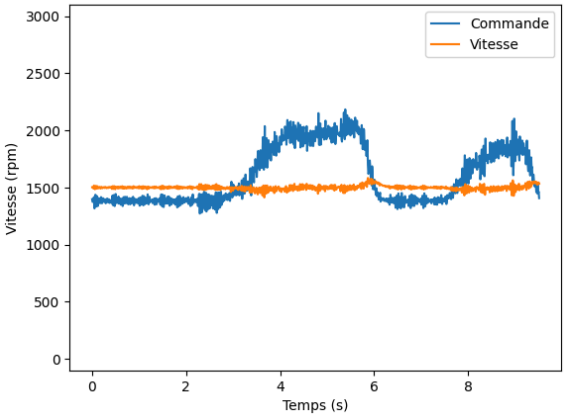
Nos réglages nous donnent ces réponses indicielles (la courbe orange correspond au réglage chargé) :



En implémentant notre PID avec nos paramètres, nous obtenons la réponse voulue avec le même temps :



De même, nous avons pu observer l'effet de notre correcteur face à une charge / couple résistif ajouté:



Grâce à ces mesures de vitesse en condition réelle, c'est-à-dire avec un volant monté, nous confirmons que notre travail est réussi.

6 Critique des résultats

Nous pouvons critiquer plusieurs choses dans notre travail. Le biais introduit par la mise à zéro du couple résistif permet de grandement simplifier les simulations mais ne permet pas de rendre compte de l'impact du couple résistif qui n'est malheureusement pas négligeable.

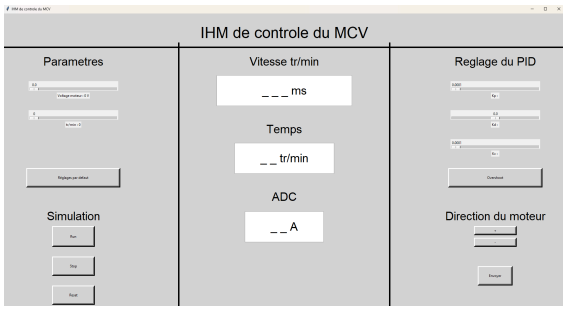
L'absence d'une mesure du courant par ADC **en parallèle du PID** (carte de support non fonctionnelle) ne nous a permis de mesurer ni les paramètres en régime dynamique (ce qui aurait été + précis), ni les rendements énergétiques, ce qui constitue un manque par rapport aux objectifs.

Les correcteurs mis en place sont très amortis, avec notamment des temps de montée à la commande plutôt "longs" qui correspondent aux temps de réponse du moteur en boucle ouverte. Cela est correct puisque le temps est seulement de 150 ms, donc peu notable.
Si nous avions eu à réaliser des asservissements beaucoup moins amortis, les imprécisions de nos mesures et le biais ajouté auraient sûrement réduits la précision de nos correcteurs, voir même de les rendre instables.

7 Communications

Une communication entre une IHM et STM32 à été mise en place. L'intérêt est d'avoir une interface simple pour le contrôle de la MCC, les calculs et les changements à apporter sont effectués par le code flashé sur la STM32.

L'envoi des données est fait par des échanges de trames de données formaté par l'IHM ou la STM32 pour harmoniser la communication



Conclusion

A partir d'un projet vierge, nous avons réussi à correctement asservir le moteur. L'approche expérimentale a permis de caractériser les paramètres nécessaires à la conception de notre filtre PID fonctionnel. Les simulations et réglages du correcteur ont été validés, même si des limitations ont été observées, notamment en ce qui concerne l'impact du couple résistif et l'absence de mesures dynamiques précises du courant.

Sources

Datasheet moteur :

https://www.buehlermotor.com/fileadmin/user_upload/stock_service/datasheets/DC-Motor_51x73__1.13.044.0XX.pdf

Formules sur le MCC :

http://tsi.ljf.free.fr/ATS/docs/S2I/CI3A/LaTeX/Moteurs_MCC.pdf